

Proyecto APT

CAPSTONE – INGENIERÍA EN INFORMATICA
EDUARDO BRAVO DIAZ

Contenido

Abstract	2
Español	2
English	3
Descripción breve del Proyecto APT y justificación de su relevancia	4
Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.....	4
Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales.....	8
Factibilidad del Proyecto APT dentro de la asignatura	9
Desarrollo de Ingeniería	10
Arquitectura propuesta.....	10
Gestión de tickets	10
Componente de Machine Learning.....	11
Seguridad.....	11
Pruebas.....	12
Conclusiones individuales	13
Individual Conclusion	13
Reflection.....	14

Abstract

Español

El presente Proyecto APT consiste en el desarrollo de un sistema web de mesa de ayuda orientado a centralizar y optimizar la gestión de solicitudes de soporte informático. La solución permitirá a los usuarios registrar tickets, consultar su estado y mantener comunicación con el personal encargado de atender las solicitudes. Por otra parte, los usuarios responsables de soporte podrán administrar, asignar, actualizar y resolver los requerimientos registrados en la plataforma.

Como elemento diferenciador, el proyecto contempla la incorporación de un componente de Machine Learning que permitirá analizar el mensaje inicial ingresado por el usuario y generar sugerencias relacionadas con la subcategoría, tipo de ticket y prioridad de la solicitud. De esta manera, la inteligencia artificial será utilizada como mecanismo de apoyo para mejorar la clasificación inicial de los requerimientos.

La solución será desarrollada mediante una arquitectura basada en microservicios, utilizando tecnologías como Python, Flask, JavaScript, SQL Server y Docker. Esta arquitectura permitirá separar las principales funcionalidades del sistema y facilitar su mantenimiento y evolución.

El proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con desarrollo de software, bases de datos, arquitectura de sistemas, seguridad, pruebas, automatización y análisis de datos. Su implementación busca entregar una solución tecnológica que permita organizar el proceso de soporte, mejorar la trazabilidad de los requerimientos y generar información que pueda ser utilizada para optimizar progresivamente la atención de los usuarios.

English

This APT Project consists of developing a web-based help desk system designed to centralize and improve the management of IT support requests. The solution will allow users to create tickets, check their status, and communicate with the support staff. On the other hand, support personnel will be able to manage, assign, update, and resolve the requests registered on the platform.

As a key feature, the project will incorporate a Machine Learning component capable of analyzing the user's initial message and generating suggestions related to the ticket's subcategory, type, and priority. In this way, artificial intelligence will be used as a support mechanism to improve the initial classification of support requests.

The solution will be developed using a microservices-based architecture and technologies such as Python, Flask, JavaScript, SQL Server, and Docker. This architecture will allow the main functionalities of the system to be separated, facilitating its maintenance and future evolution.

The project will allow the application of knowledge related to software development, databases, system architecture, security, testing, automation, and data analysis. Its implementation aims to provide a technological solution that improves the organization of the support process, increases request traceability, and generates information that can be used to progressively improve user support.

Descripción breve del Proyecto APT y justificación de su relevancia

El Proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma web de mesa de ayuda destinada a gestionar solicitudes de soporte informático de manera centralizada.

La plataforma permitirá que los usuarios puedan registrar sus problemas o requerimientos mediante tickets, proporcionando información relacionada con la situación que necesitan resolver. Una vez creado el ticket, este podrá ser gestionado por el personal encargado del soporte, quienes podrán revisar la información, asignar responsables, actualizar su estado, comunicarse con el usuario y registrar las acciones realizadas hasta su resolución.

El sistema contemplará diferentes estados para representar el ciclo de vida de una solicitud, permitiendo mantener una trazabilidad del proceso desde su creación hasta su cierre. Además, se incorporarán mecanismos de autenticación, roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el tipo de usuario.

Una de las principales características del proyecto será la incorporación de un componente de Machine Learning. Este componente analizará el mensaje inicial ingresado por el usuario y generará sugerencias para determinar la subcategoría, tipo de ticket y prioridad que podrían corresponder a la solicitud.

La inteligencia artificial tendrá un carácter de apoyo y no reemplazará la decisión del usuario o del personal encargado de soporte. Su objetivo será facilitar la clasificación inicial y reducir el trabajo manual asociado a la categorización de las solicitudes.

El sistema será desarrollado utilizando una arquitectura basada en microservicios, separando funcionalidades como autenticación, gestión de tickets, mensajería y notificaciones. Los diferentes servicios serán integrados mediante un API Gateway, permitiendo establecer una estructura modular.

La relevancia del proyecto se encuentra en la necesidad de contar con mecanismos que permitan organizar y centralizar la gestión de solicitudes de soporte. Una plataforma de estas características puede facilitar la trazabilidad de los requerimientos, mejorar la organización del trabajo de los equipos de soporte y permitir la generación de información histórica para posteriores análisis.

Además, la incorporación de Machine Learning permitirá explorar la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a un problema concreto de gestión de servicios tecnológicos, relacionando el desarrollo tradicional de software con nuevas tecnologías de procesamiento y análisis de información.

Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El Proyecto APT permite desarrollar diferentes competencias de especialidad asociadas al perfil de egreso de la carrera.

Competencia 2

Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización.

El proyecto considera el análisis del proceso de gestión de solicitudes de soporte y la identificación de las principales necesidades asociadas al registro, clasificación, asignación, seguimiento y resolución de tickets. A partir de este análisis se plantea una solución informática que busca centralizar y optimizar dicho proceso.

Competencia 3

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

El desarrollo del sistema requiere implementar una solución de software completa, utilizando una metodología de desarrollo ágil y una arquitectura modular. La utilización de Scrum permitirá organizar el trabajo mediante iteraciones y entregas incrementales.

Competencia 4

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

La solución requiere un modelo de datos capaz de administrar información relacionada con usuarios, roles, permisos, tickets, estados, prioridades, tipos de ticket, subcategorías y mensajes.

El modelo será diseñado considerando las relaciones existentes entre las entidades y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

Competencia 5

Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización.

El sistema requerirá implementar consultas y rutinas para gestionar la información almacenada en la base de datos, incluyendo operaciones relacionadas con usuarios, tickets, mensajes, estados y configuraciones del sistema.

Competencia 6

Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

Durante el desarrollo se realizarán pruebas funcionales y de integración que permitirán verificar el correcto comportamiento de los distintos componentes de la plataforma.

También se contemplarán pruebas asociadas al proceso de autenticación, gestión de permisos, comunicación entre microservicios y funcionamiento del componente de Machine Learning.

Competencia 7

Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria.

Esta competencia tiene una relación directa con el proyecto debido a la utilización de una arquitectura basada en microservicios. La solución será dividida en diferentes servicios, permitiendo separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema.

Competencia 8

Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.

El proyecto contempla el desarrollo de programas, APIs, servicios y componentes de frontend y backend destinados a implementar las diferentes funcionalidades de la mesa de ayuda.

Competencia 9

Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización.

La solución busca automatizar y centralizar el proceso de gestión de solicitudes de soporte, permitiendo administrar el ciclo completo de los tickets desde su creación hasta su resolución.

Competencia 10

Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.

El proyecto considera mecanismos de autenticación, autorización, roles y permisos. Además, durante el desarrollo se deberán identificar y abordar vulnerabilidades relacionadas con el acceso a los servicios, manejo de credenciales y protección de la información.

Competencia 11

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

El proyecto será gestionado utilizando Scrum como marco de trabajo ágil. Esto permitirá organizar las actividades mediante sprints, establecer prioridades, realizar seguimiento del avance y efectuar ajustes durante el desarrollo.

Competencia 12

Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio.

Esta competencia se relaciona principalmente con el componente de Machine Learning, debido a que el proyecto contempla la preparación y transformación de datos históricos de tickets para utilizarlos en el entrenamiento y evaluación de un modelo de clasificación.

Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales

El proyecto se encuentra directamente relacionado con mis intereses profesionales, debido a que combina distintas áreas de la informática en las que deseo continuar desarrollándome.

Uno de mis principales intereses corresponde al desarrollo de software, especialmente en el área backend. El proyecto permitirá trabajar con APIs, servicios, autenticación, bases de datos y arquitectura de microservicios, lo que representa una oportunidad para fortalecer mis conocimientos en el diseño y construcción de soluciones de software.

También existe una relación importante con el área de datos y Business Intelligence. La gestión de tickets permitirá generar información histórica que posteriormente puede ser analizada para obtener indicadores relacionados con cantidad de solicitudes, categorías, prioridades, tiempos de atención y otros aspectos del proceso de soporte.

Otro elemento relevante corresponde a la inteligencia artificial. Actualmente tengo interés en adquirir mayores conocimientos sobre Machine Learning y su aplicación a problemas reales. La implementación de un modelo capaz de analizar mensajes y sugerir una clasificación permitirá desarrollar conocimientos relacionados con preparación de datos, entrenamiento, evaluación e integración de modelos dentro de una aplicación.

Asimismo, el proyecto se relaciona con mi interés por la automatización de procesos. La plataforma busca transformar un proceso de gestión de solicitudes en un flujo estructurado, centralizado y trazable.

Por estas razones, considero que el proyecto representa una oportunidad para integrar conocimientos que ya poseo con nuevas competencias que quiero desarrollar, especialmente en inteligencia artificial, seguridad, pruebas y arquitectura de software.

Factibilidad del Proyecto APT dentro de la asignatura

El proyecto es factible de desarrollar dentro de la asignatura debido a que se ha definido un alcance concreto y las funcionalidades pueden ser implementadas progresivamente.

La solución utilizará tecnologías con las cuales existe experiencia previa, entre ellas Python, Flask, JavaScript, SQL Server y Docker. Esto permite reducir la curva de aprendizaje asociada a las herramientas principales y concentrar los esfuerzos en la construcción e integración de las funcionalidades.

Además, la arquitectura basada en microservicios permitirá dividir el sistema en componentes independientes. Entre ellos se consideran inicialmente los servicios de autenticación, gestión de tickets, mensajería y notificaciones, junto con un API Gateway encargado de centralizar el acceso a los servicios.

El desarrollo se realizará utilizando **Scrum como marco de trabajo ágil**, organizando las actividades en sprints de aproximadamente dos semanas. Esta modalidad permitirá establecer objetivos parciales, priorizar funcionalidades y revisar periódicamente el avance del proyecto.

El alcance también será controlado mediante la priorización de funcionalidades. En primer lugar se desarrollarán las funciones esenciales para disponer de una plataforma funcional, como autenticación, usuarios, creación y gestión de tickets. Posteriormente se incorporarán funcionalidades complementarias, incluyendo notificaciones, mejoras de seguridad y el componente de Machine Learning.

En relación con la inteligencia artificial, el proyecto utilizará inicialmente un modelo de Machine Learning supervisado, evitando establecer como requisito la utilización de modelos excesivamente complejos. Esto permite mantener el componente de IA dentro de un alcance adecuado para el tiempo disponible y, al mismo tiempo, cumplir con el objetivo de aplicar inteligencia artificial a la clasificación de solicitudes.

Finalmente, el proyecto contará con evidencias técnicas que permitirán demostrar su avance y funcionamiento, tales como código fuente, diagramas de arquitectura, modelo de datos, documentación de APIs, casos de prueba, dataset, resultados del modelo de Machine Learning y capturas de la plataforma.

Por lo anterior, el proyecto puede ser desarrollado de manera incremental dentro del periodo establecido para la asignatura, manteniendo un alcance controlado y priorizando las funcionalidades necesarias para obtener una solución funcional.

Desarrollo de Ingeniería

Arquitectura propuesta

La solución utilizará una arquitectura basada en microservicios. Esta arquitectura permitirá dividir la aplicación en diferentes componentes independientes, cada uno responsable de una funcionalidad específica.

Los principales componentes considerados son:

- Frontend: interfaz web utilizada por los usuarios.
- API Gateway: punto de entrada para las solicitudes provenientes del frontend.
- Auth Service: gestión de autenticación, usuarios, roles y permisos.
- Ticket Service: creación, consulta, actualización y gestión de tickets.
- Message Service: gestión de mensajes asociados a los tickets.
- Notification Service: gestión de notificaciones.
- Base de datos: almacenamiento de la información operacional.
- Servicio de Machine Learning: procesamiento de mensajes y generación de sugerencias de clasificación.

Esta estructura permitirá mantener separadas las responsabilidades de cada componente y facilitará la evolución del sistema.

Gestión de tickets

El sistema permitirá administrar el ciclo de vida de una solicitud mediante diferentes estados:

- Abierto.
- En proceso.
- Pendiente.
- Resuelto.
- Cerrado.
- Reabierto.
- Cancelado.

Los tickets podrán contener información relacionada con el usuario solicitante, responsable de atención, prioridad, tipo, subcategoría, mensajes y fechas relevantes.

Componente de Machine Learning

El componente de Machine Learning utilizará un dataset compuesto por solicitudes de soporte y sus respectivas clasificaciones.

Los datos contemplarán inicialmente atributos como:

- Mensaje.
- Categoría.
- Subcategoría.
- Tipo de ticket.
- Prioridad.

El modelo será entrenado para analizar el contenido textual de una nueva solicitud y generar sugerencias de clasificación.

El objetivo inicial será trabajar principalmente con la subcategoría, tipo de ticket y prioridad, dejando la decisión final en manos del usuario o encargado de soporte.

Seguridad

La solución contemplará mecanismos de autenticación y autorización para controlar el acceso a las funcionalidades.

Los usuarios tendrán diferentes roles y permisos, permitiendo restringir determinadas operaciones según su responsabilidad dentro de la plataforma.

También se considerarán buenas prácticas relacionadas con el almacenamiento de credenciales, control de acceso, validación de datos y protección de los servicios expuestos.

Pruebas

Se realizarán pruebas durante las diferentes etapas del desarrollo para verificar el comportamiento de la solución.

Entre las pruebas consideradas se encuentran:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de autenticación.
- Pruebas de autorización.
- Pruebas de comunicación entre microservicios.
- Pruebas del componente de Machine Learning.
- Pruebas de seguridad.

Los resultados serán registrados como parte de las evidencias del proyecto.

Conclusiones individuales

Individual Conclusion

The definition of this APT Project allowed me to connect my academic training with my current professional interests. The project integrates software development, databases, system architecture, automation, and Machine Learning, which are areas that I consider important for my professional development.

I believe that developing a help desk system is a valuable opportunity because it allows me to work with a real-world type of problem and create a complete technological solution. The use of a microservices architecture will also help me strengthen my knowledge of software architecture and service integration.

The Machine Learning component represents an additional challenge and an important learning opportunity. Through this component, I will be able to work with datasets, data preparation, model training, evaluation, and the integration of an intelligent model into a software application.

The project will also help me improve competencies that I consider important to strengthen, especially software testing, cybersecurity, and project management. Working with Scrum will allow me to organize the project through short development cycles and continuously evaluate the progress achieved.

Overall, I consider this project an important opportunity to apply the knowledge acquired during my studies while developing new technical and professional skills that are relevant to my future career.

Reflection

Working on the definition of this APT Project has allowed me to reflect on the type of professional I want to become and the skills I need to continue developing.

One of the main aspects that I identified is my interest in creating complete technological solutions rather than focusing only on programming. The project requires me to think about architecture, databases, security, user requirements, software development, testing, and data analysis.

I also consider the Machine Learning component particularly relevant to my professional growth. Artificial intelligence is an area that I would like to explore further, and this project gives me the opportunity to apply it to a practical problem instead of studying it only from a theoretical perspective.

Another important aspect is project organization. Using Scrum will require me to plan activities, prioritize requirements, monitor progress, and adapt the project when necessary. This will help me develop skills beyond programming and understand the importance of planning and continuous improvement.

I understand that the project also presents challenges, especially regarding security, testing, and the integration of the different microservices. However, these challenges represent opportunities to strengthen areas in which I currently have less experience.

This project therefore represents more than the development of a software application. It is an opportunity to integrate the knowledge I have acquired during my studies, identify areas for improvement, and develop skills that can contribute to my future professional growth.